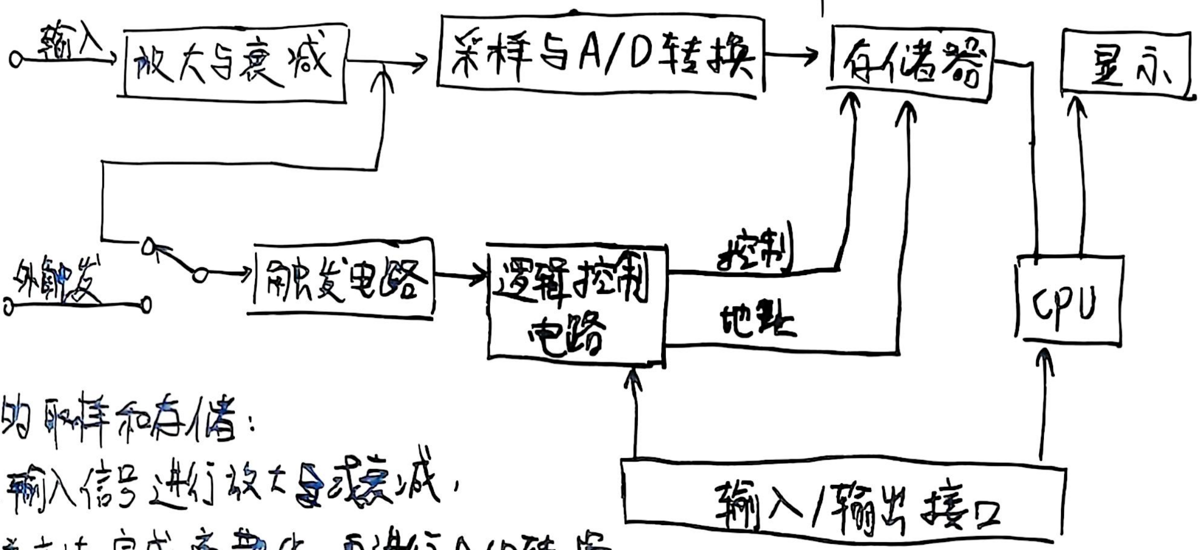
# 实验预习与原始数据记录

## 一、原理简述

数字示波器及其应用



1. 波形的取样和存储：
将模拟输入信号进行放大或衰减，
通过取样方法完成离散化，再进行A/D转换

2. 波形的显示：存储显示、双踪显示、插值显示、流动显示等

3. 信号的触发：输入信号经衰减放大后分送至A/D转换器的同时也分送至触发电路，触发电路根据一定的触发条件产生触发信号，控制电路一旦接收到来自触发电路的~~触发电路~~触发信号，就启动一次数据采集与RAM写入循环。触发决定示波器何时开始采集数据和显示波形，常见方式有自动触发、正常触发、单次触发和自动扫描。

## 二、预习中的问题列举

没见到实物，需要操作才能理解。

## 三、原始数据记录

①估：$T = 20$ ms

$U_{pp} = 20$ V

②光标：$T = 20.30$ ms

$U_{pp} = 20.60$ V

③自动：$T = 20.01$ ms

$U_{pp} = 20.80$ V

实验较简单，可自行做一做

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App